



Somos
F5

Intro a PowerBI

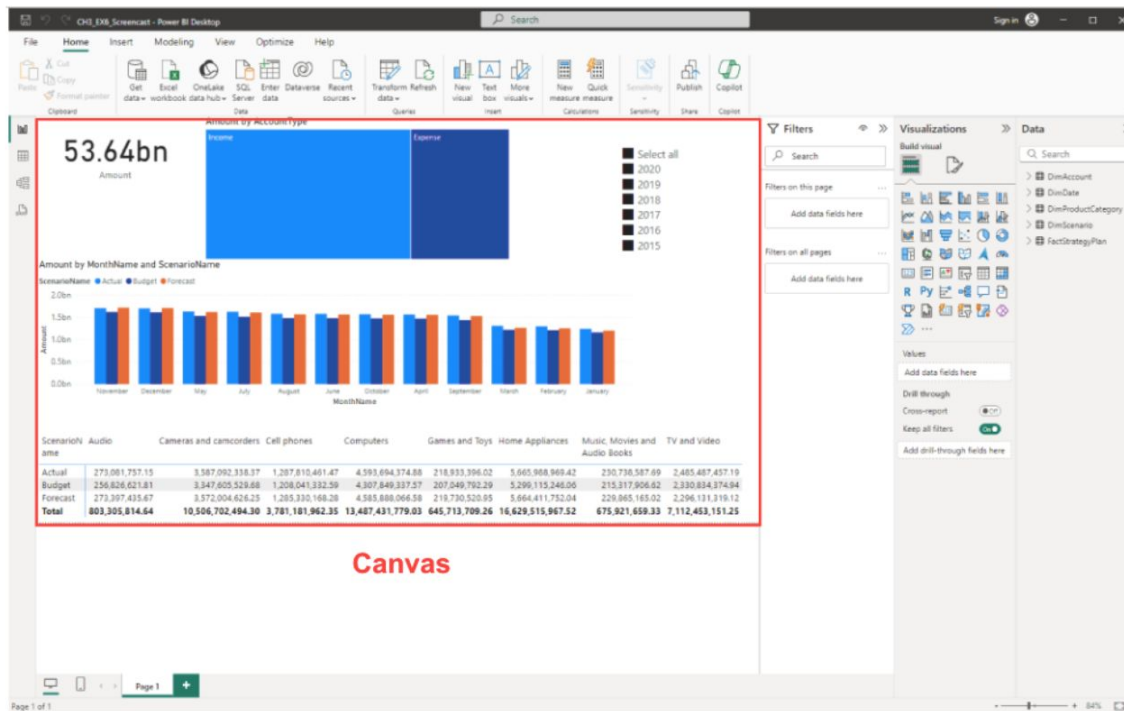
ABRIMOS RUTAS **INCLUSIVAS**
AL TALENTO DIGITAL

Hoja de ruta

Bloque I: PowerBI Desktop Intro (10 min)	• Carga de datos • Diferentes paneles y primeras visualizaciones
Bloque II: Transformación de datos (10 min)	• Transformación de datos: eliminar filas, formateo de columnas y reemplazo de valores • Power Query Editor: nuestros pasos aplicados
Bloque III: ¿Qué quiero mostrar? (10 min)	• Jerarquías: entrar en el detalle • Filtros
Bloque IV: Intro a DAX (10 min)	• Medidas frente a columnas calculadas



Panel de visualizaciones

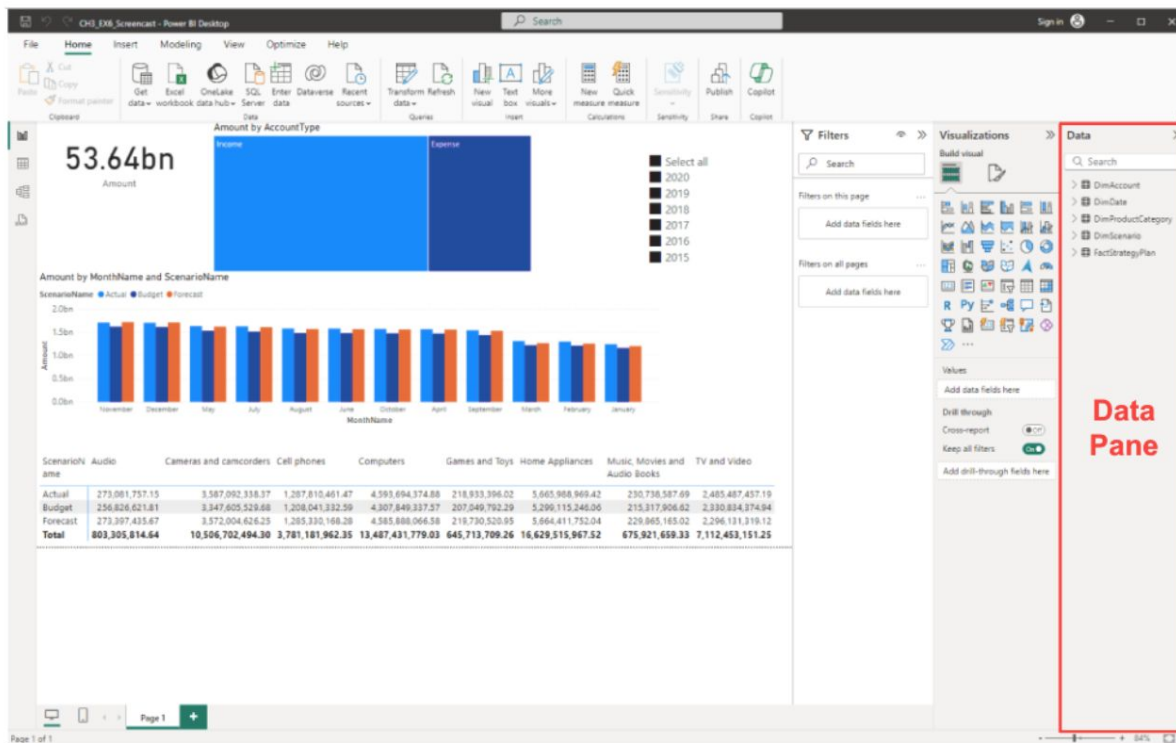


Canvas

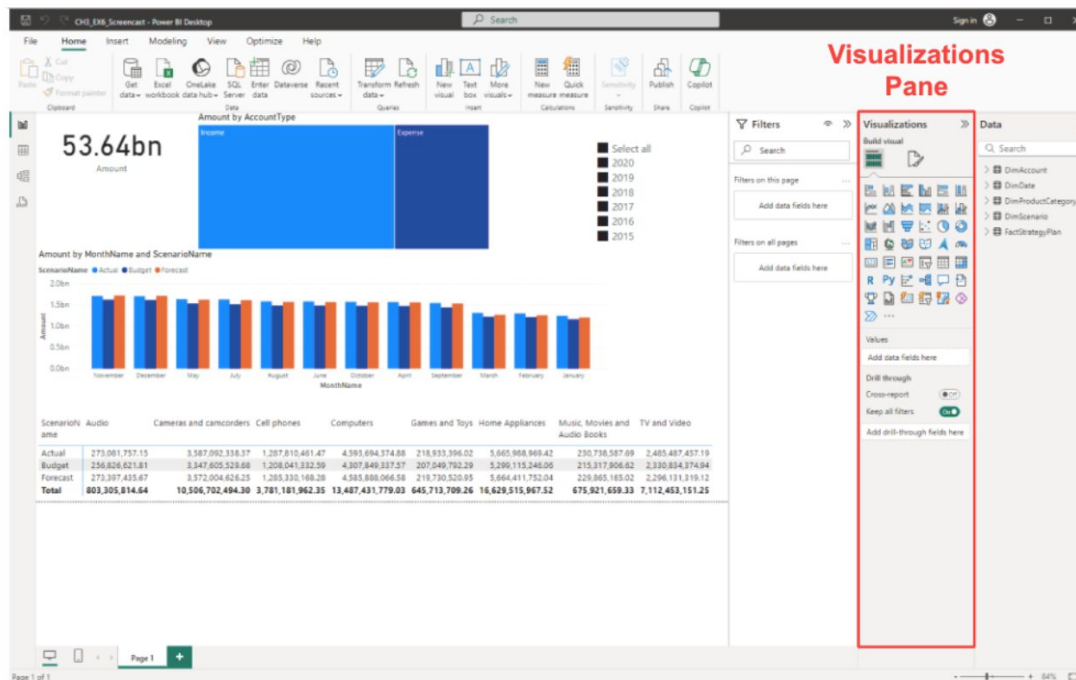




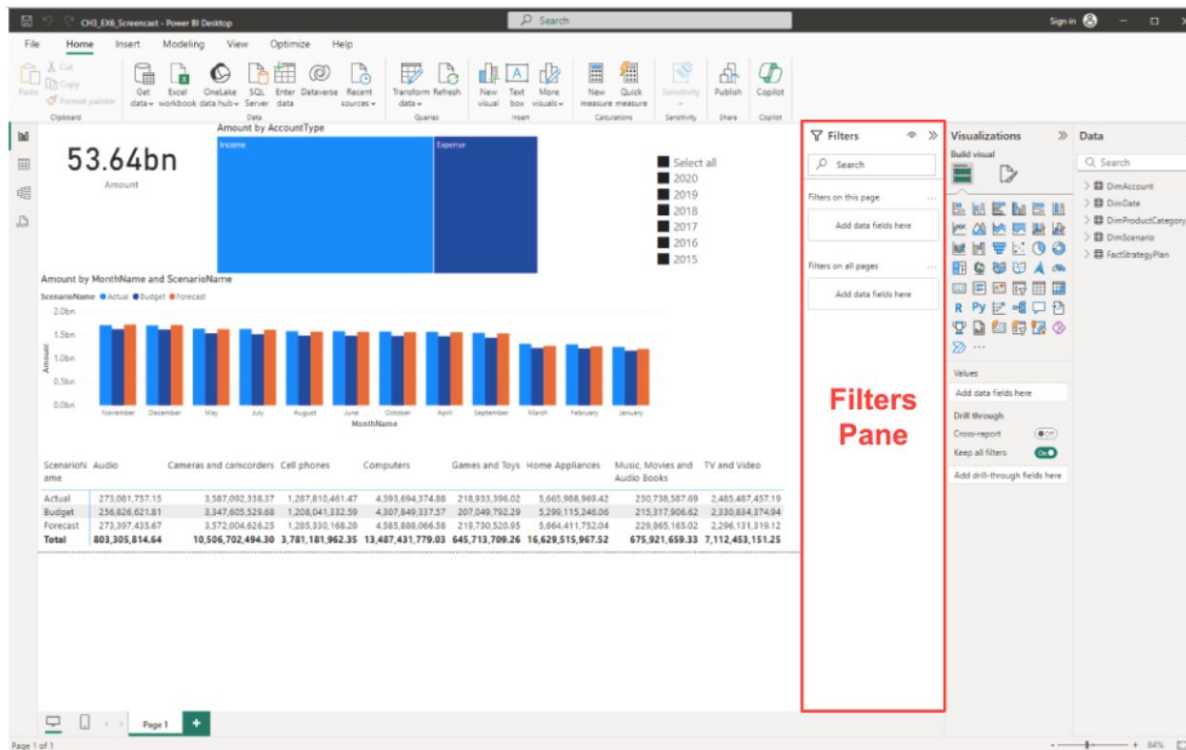
Datos



Visualizaciones



Filtros



Tus primeras visualizaciones

Información de ventas:

- FactSales.csv

Detalles de las transacciones:

- DimCustomer.csv
- DimEmployee.xlsx
- DimStockItem.csv
- DimDate.csv
- DimCity.csv

Visualizaciones a construir:

1. **Gráfico de columnas** con cantidad de artículos vendidos por año
2. **Tarjeta** con los beneficios totales
3. **Tabla** con las columnas de descripción, precio y cantidad



Hoja de ruta

Bloque I: PowerBI Desktop Intro (10 min)	• Carga de datos • Diferentes paneles y primeras visualizaciones
Bloque II: Transformación de datos (10 min)	• Transformación de datos: eliminar filas, formateo de columnas y reemplazo de valores • Power Query Editor: nuestros pasos aplicados
Bloque III: ¿Qué quiero mostrar? (10 min)	• Jerarquías: entrar en el detalle • Filtros
Bloque IV: Intro a DAX (10 min)	• Medidas frente a columnas calculadas



Transformaciones iniciales

FactSale.csv

File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimiter: Comma | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Sale Key	City Key	Customer Key	Bill To Customer Key	Stock Item Key	Invoice Date Key	Delivery Date Key	Salesperson Key	WI
49258	71135	0	0	194	10/22/2013	10/23/2013	86	
49265	41568	0	0	204	10/22/2013	10/23/2013	83	
49456	70409	0	0	202	10/22/2013	10/23/2013	74	
49372	48937	0	0	173	10/22/2013	10/23/2013	83	
49624	41981	0	0	168	10/24/2013	10/25/2013	85	
49635	70510	0	0	164	10/24/2013	10/25/2013	84	
49908	66274	0	0	198	10/25/2013	10/26/2013	70	
50034	44106	0	0	180	10/25/2013	10/26/2013	85	
50190	56014	0	0	195	10/26/2013	10/27/2013	74	
50487	79969	0	0	164	10/28/2013	10/29/2013	19	
50367	81342	0	0	180	10/28/2013	10/29/2013	85	
50379	91464	0	0	174	10/28/2013	10/29/2013	70	
50436	38583	0	0	192	10/28/2013	10/29/2013	19	
50715	85575	0	0	190	10/29/2013	10/30/2013	39	
50739	81481	0	0	168	10/29/2013	10/30/2013	83	
50914	75393	0	0	171	10/30/2013	10/31/2013	74	
51426	87371	0	0	163	11/4/2013	11/5/2013	84	
51623	47499	0	0	179	11/5/2013	11/6/2013	19	
51656	84269	0	0	187	11/5/2013	11/6/2013	19	
51680	52627	0	0	184	11/5/2013	11/6/2013	91	

Extract Table Using Examples | **Load** | Transform Data | Cancel

FactSale.csv

File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimiter: Comma | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Sale Key	City Key	Customer Key	Bill To Customer Key	Stock Item Key	Invoice Date Key	Delivery Date Key	Salesperson Key	WI
49258	71135	0	0	194	10/22/2013	10/23/2013	86	
49265	41568	0	0	204	10/22/2013	10/23/2013	83	
49456	70409	0	0	202	10/22/2013	10/23/2013	74	
49372	48937	0	0	173	10/22/2013	10/23/2013	83	
49624	41981	0	0	168	10/24/2013	10/25/2013	85	
49635	70510	0	0	164	10/24/2013	10/25/2013	84	
49908	66274	0	0	198	10/25/2013	10/26/2013	70	
50034	44106	0	0	180	10/25/2013	10/26/2013	85	
50190	56014	0	0	195	10/26/2013	10/27/2013	74	
50487	79969	0	0	164	10/28/2013	10/29/2013	19	
50367	81342	0	0	180	10/28/2013	10/29/2013	85	
50379	91464	0	0	174	10/28/2013	10/29/2013	70	
50436	38583	0	0	192	10/28/2013	10/29/2013	19	
50715	85575	0	0	190	10/29/2013	10/30/2013	39	
50739	81481	0	0	168	10/29/2013	10/30/2013	83	
50914	75393	0	0	171	10/30/2013	10/31/2013	74	
51426	87371	0	0	163	11/4/2013	11/5/2013	84	
51623	47499	0	0	179	11/5/2013	11/6/2013	19	
51656	84269	0	0	187	11/5/2013	11/6/2013	19	
51680	52627	0	0	184	11/5/2013	11/6/2013	91	

Extract Table Using Examples | Load | **Transform Data** | Cancel



Power Query Editor

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Refresh Preview Advanced Editor Choose Remove Columns Columns Manage Columns Keep Remove Rows Rows Sort Split Column Group By Data Type: Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Merge Queries Append Queries Combine Files Combine Text Analytics Vision Azure Machine Learning All Insights

Queries [1] FactSale

Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{"Sale Key", Int64.Type}, {"City Key", Int64.Type}, {"Customer Key", Int64.Type}, {"Bill To Customer Key", Int64.Type}, {"Stock Item Key", Int64.Type}, {"Invoice Date Key", Int64.Type}, {"Delivery Date Key", Int64.Type})

	Sale Key	City Key	Customer Key	Bill To Customer Key	Stock Item Key	Invoice Date Key	Delivery Date Key
1	49258	71135	0	0	194	10/22/2013	10/23/2013
2	49265	41568	0	0	204	10/22/2013	10/23/2013
3	49456	70409	0	0	202	10/22/2013	10/23/2013
4	49372	48937	0	0	173	10/22/2013	10/23/2013
5	49624	41981	0	0	168	10/24/2013	10/25/2013
6	49635	70510	0	0	164	10/24/2013	10/25/2013
7	49908	66274	0	0	198	10/25/2013	10/26/2013
8	50034	44106	0	0	180	10/25/2013	10/26/2013
9	50190	56014	0	0	195	10/26/2013	10/27/2013
10	50487	79969	0	0	164	10/28/2013	10/29/2013
11	50967	81342	0	0	180	10/28/2013	10/29/2013
12	50379	91464	0	0	174	10/28/2013	10/29/2013
13	50436	38583	0	0	192	10/28/2013	10/29/2013
14	50715	85573	0	0	190	10/29/2013	10/30/2013
15	50799	81481	0	0	168	10/29/2013	10/30/2013
16	50914	75393	0	0	171	10/30/2013	10/31/2013
17	51426	87371	0	0	163	11/4/2013	11/5/2013
18	51623	47499	0	0	179	11/5/2013	11/6/2013
19	51656	84269	0	0	187	11/5/2013	11/6/2013
20	51680	52627	0	0	184	11/5/2013	11/6/2013
21	51759	55733	0	0	177	11/6/2013	11/7/2013
22	51852	48937	0	0	171	11/6/2013	11/7/2013
23	52153	66303	0	0	164	11/7/2013	11/8/2013
24	52160	78508	0	0	199	11/7/2013	11/8/2013
25	52374	89925	0	0	203	11/8/2013	11/9/2013
26	52321	45165	0	0	171	11/8/2013	11/9/2013
27	52435	52639	0	0	186	11/9/2013	11/10/2013
28	52645	38886	0	0	170	11/12/2013	11/13/2013
29	52655	84036	0	0	198	11/12/2013	11/13/2013
30	52709	61426	0	0	202	11/12/2013	11/13/2013
31	52753	37981	0	0	173	11/12/2013	11/13/2013
32							

21 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Query Settings

PROPERTIES

Name
FactSale

All Properties

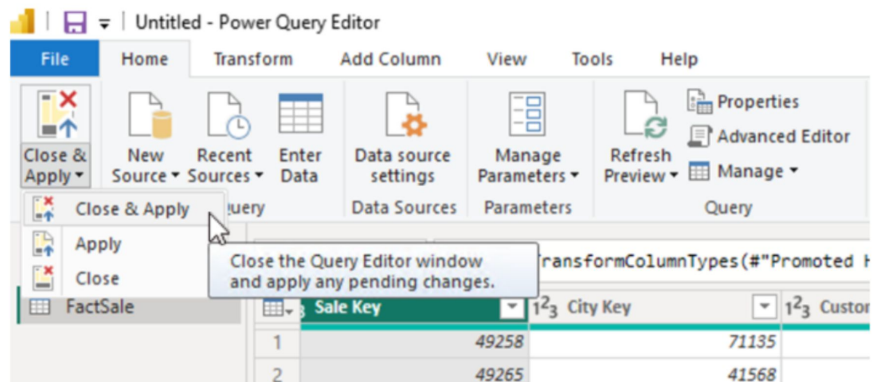
APPLIED STEPS

Source
Promoted Headers
X Changed Type

PREVIEW DOWNLOADED AT 12:13 PM



Importante: aplicar y cerrar

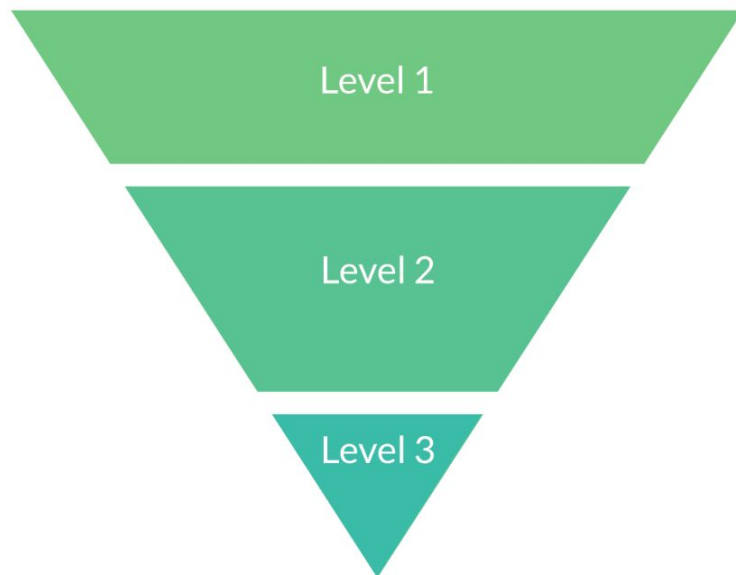


Hoja de ruta

Bloque I: PowerBI Desktop Intro (10 min)	• Carga de datos • Diferentes paneles y primeras visualizaciones
Bloque II: Transformación de datos (10 min)	• Transformación de datos: eliminar filas, formateo de columnas y reemplazo de valores • Power Query Editor: nuestros pasos aplicados
Bloque III: ¿Qué quiero mostrar? (10 min)	• Jerarquías: entrar en el detalle • Filtros
Bloque IV: Intro a DAX (10 min)	• Medidas frente a columnas calculadas



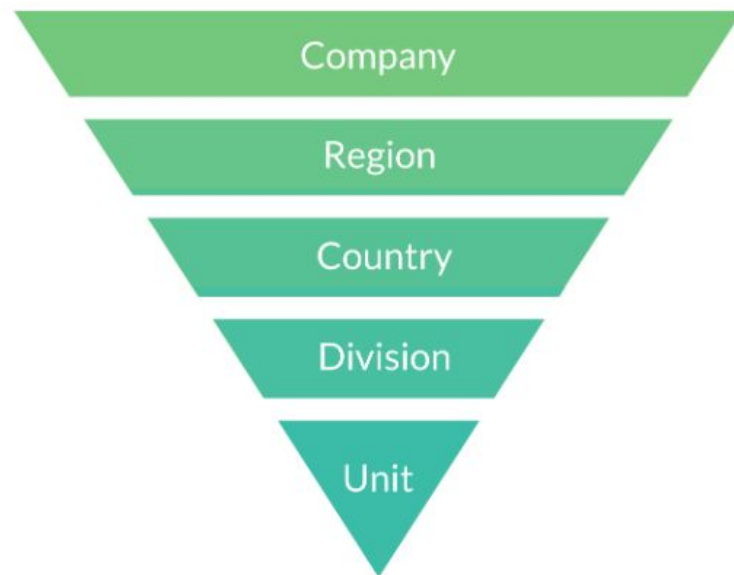
Niveles de información



- Podemos enseñar los datos de alto nivel.
- Tenemos la opción de enseñar los datos con mayor profundidad entrando en un nivel más detallado.
- Para ello, crearemos **jerarquías**.



Ejemplos de jerarquías



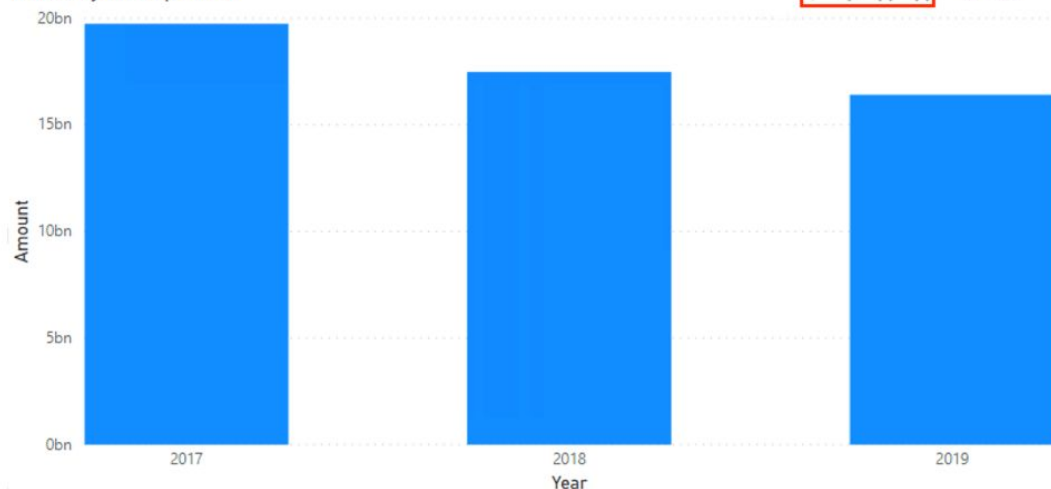
Crear jerarquías

Datos

Buscar

- > DimCity
- > DimCustomer
- ✓ DimDate
 - ☐ Calendar Month Label
 - ☐ Calendar Month Number
 - ☐ Calendar Year
 - ☐ Calendar Year Label
 - ✓ Date
 - ✓ Date Hierarchy
 - ✓ Year
 - ✓ Quarter
 - ✓ Month
 - ✓ Σ Day
 - ☐ Σ Day
 - ☐ Σ Day Number
 - ☐ Fiscal Month Label
 - ☐ Σ Fiscal Month Number
 - ☐ Σ Fiscal Year
 - ☐ Fiscal Year Label
 - ☐ Σ ISO Week Number
 - ☐ Month
 - ☐ Short Month

Sales by time period



Filtrado



- Usamos filtros para mostrar datos basándonos en un criterio determinado.
- **Ejemplos:**
 - Filtrar por año o por cliente
 - Mostrar las 5 regiones con más ventas
- **Tipos** de filtros:
 - A nivel de gráfica
 - A nivel de página
 - A nivel de informe
- Podemos configurar filtros que el usuario no pueda modificar usando la opción de inhabilitar interacciones.



Archivo Inicio Insertar Modelado Ver Optimizar Ayuda **Formato**

Editar interacciones

Aplicar filtros de exploración en profundidad a

Página completa

Traer hacia delante

Enviar atrás

Selección

Alinear

Agrupar

Disponer

Edite el modo de interacción de los objetos visuales entre sí al seleccionar los puntos de datos. En el modo de edición, seleccione el objeto visual de origen y, a continuación, elija los comportamientos mediante los iconos que se muestran.

Budget Product Sold

Editar interacciones

Aplicar filtros de exploración en profundidad a

Página completa

Ninguno

Interacciones

Actual

18,34 m...

Forecast

18,13 m...

Budget

17,17 m...



Hoja de ruta

Bloque I: PowerBI Desktop Intro (10 min)	• Carga de datos • Diferentes paneles y primeras visualizaciones
Bloque II: Transformación de datos (10 min)	• Transformación de datos: eliminar filas, formateo de columnas y reemplazo de valores • Power Query Editor: nuestros pasos aplicados
Bloque III: ¿Qué quiero mostrar? (10 min)	• Jerarquías: entrar en el detalle • Filtros
Bloque IV: Intro a DAX (10 min)	• Medidas frente a columnas calculadas



Intro a DAX

Data Analysis eXpressions

- Lenguaje para operar cálculos para:
 - Crear columnas
 - Crear tablas
 - Crear medidas
- Parecido a las fórmulas de Excel

Funciones DAX

- Fórmulas predefinidas que usan argumentos para los cálculos.
- La sintaxis de las funciones indica el orden de los argumentos.

Algunas categorías de funciones:

- Aggregation - `SUM()` , `AVERAGE()` , `COUNT()`
- Date and Time - `TODAY()` , `MONTH()` , `YEAR()`
- Logical - `IF()` , `AND()` , `OR()`
- Text - `CONCATENATE()` , `UPPER()` , `LEFT()`



Ejemplos de funciones

- `SUM()`
 - *Syntax:* `SUM(<column>)`
 - *Description:* Adds all the numbers in a column.
 - *One argument:* `<column>`
 - *Example:* `SUM(Sales)`
- `LEFT()`
 - *Syntax:* `LEFT(<text>, <num_chars>)`
 - *Description:* Returns the specified number of characters from the start of a text.
 - *Two arguments:* `<text>` , `<num_chars>`
 - *Example:* `LEFT('DataCamp', 4) = "Data"`



Diferencia entre columna y medida

Crear columnas calculadas

- DAX example: `Price_w_tax = Price + (Price * Tax)`

Item	Price	Tax
A	\$ 20	25%
B	\$ 45	0%
C	\$ 100	15%

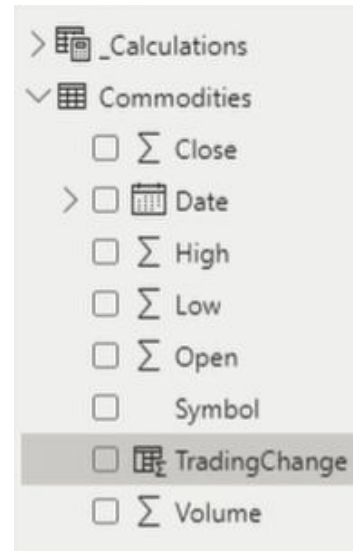
Crear medidas calculadas

Item	Price	Tax	Price_w_tax
A	\$ 20	25%	\$25
B	\$ 45	0%	\$45
C	\$ 100	15%	\$115

- `Total_price_w_tax = SUM(Price_w_tax)`
- `Total_price_w_tax = $25 + $45 + $115 = $185`

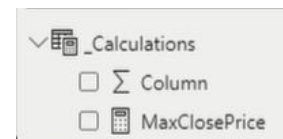
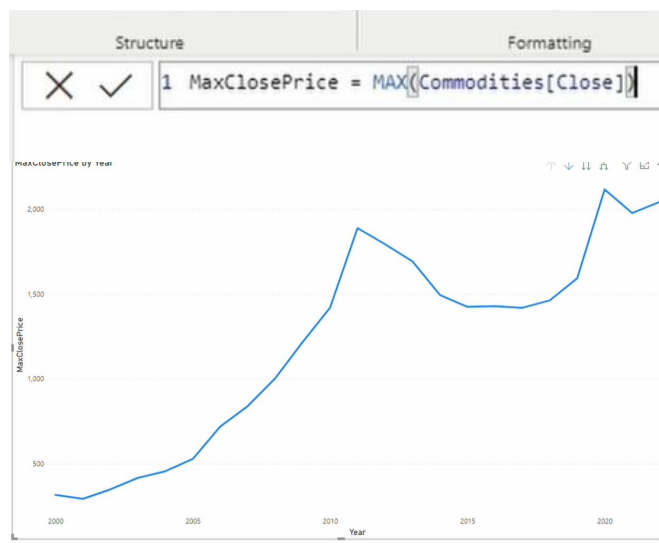
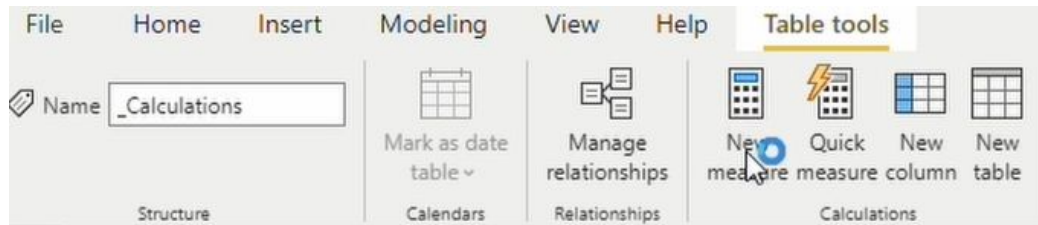
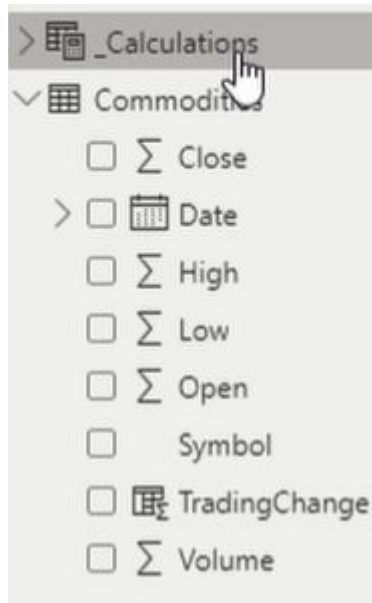


Crear columnas



Crear medidas

Buena práctica:
Tabla para las medidas





**Somos
F5**

www.somosf5.org

Síguenos en

